Pythagoras Lösungen

Gleichung aufstellen · Hypotenuse gesucht · Kathete gesucht · in Figuren versteckt

Gleichung aufstellen 26 · 24 · 22 | 21 · 17

1.	**$r^2 = p^2 + q^2$**	Die Hypotenuse r liegt dem rechten Winkel gegenüber; sie steht allein auf einer Seite der Gleichung.
2.	**C**	Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat (dritte Option).
3.	**C**	$w = \sqrt{(u^2 + v^2)}$ (dritte Option)
4.	**D**	$z = \sqrt{(x^2 - y^2)}$ (vierte Option)

Hypotenuse gesucht 25 | 20

5.	**a) und c)**	Die Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber: in a und c ist sie gesucht, in b ist sie gegeben (7 cm).
6.	**x ≈ 200,7 cm**	$x = \sqrt{(200^2 + 17^2)} = \sqrt{40289} \approx 200{,}7$ cm

Kathete gesucht 26 · 24 · 22 | 19 · 16

7.	**b)**	m ist die Hypotenuse (gegenüber dem rechten Winkel), k eine Kathete: von m^2 wird g^2 abgezogen.
8.	**h ≈ 34,47 cm**	$h = \sqrt{(38^2 - 16^2)} = \sqrt{1188} \approx 34{,}47$ cm
9.	**FA ≈ 296,9 m**	$FA = \sqrt{(396^2 - 262^2)} = \sqrt{88172} \approx 296{,}9$ m
10.	**AD ≈ 11,0 m**	$AD = \sqrt{(13{,}2^2 - 7{,}3^2)} = \sqrt{120{,}95} \approx 11{,}0$ m

in Figuren versteckt 26 · 22 | 19 · 18

11.	**a) Katheten r und h, Hypotenuse s; b) Katheten 2 · r und h, Hypotenuse der Stab**	Die Höhe steht senkrecht auf dem Boden; quer über den Boden geht beim Stab der Durchmesser 2 · r, beim Kegel nur der Radius.
12.	**≈ 28,7 m**	Kegelhöhe $\sqrt{(7{,}9^2 - 4{,}2^2)} = \sqrt{44{,}77}$; Gesamthöhe $22{,}0 + \sqrt{44{,}77} \approx 28{,}7$ m

13. **$\sqrt{102{,}49} + 2 \approx 12{,}1$ cm**

Stab im Becher: $\sqrt{(7{,}5^2 + 6{,}8^2)} = \sqrt{102{,}49}$; Stab: $\sqrt{102{,}49} + 2 \approx 12{,}1$ cm